

드무아브르

De Moivre, Abraham (1667-1754) · 원저자: Jozef L. Teugels · 출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** · **예제** 상자와 **고급** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분으로 원문에는 없습니다. 처음 보는 용어는 글 끝 부록을 참고하세요.

1. 생애 His Life

아브라함 드무아브르(Abraham de Moivre)는 1667년 5월 26일 프랑스 비트리-르-프랑수아에서 태어났다. 소뮈르 대학에서 하위헌스(Huygens)의 확률론 논저를 접했다. **위그노(개신교도)**였던 그는 1688년 프랑스를 떠나 영국으로 갔고, 거기서 뉴턴(I. Newton)·헬리(E. Halley)와 가깝게 지냈으며 요한 베르누이와도 오랜 서신을 주고받았다.

그의 첫 수학적 기여는 확률론이었다. 1712년의 *Mensura Sortis*, 그리고 더 유명한 1718년의 *Doctrine of Chances*로 이어졌는데, 후자는 1812년 라플라스의 해석적 확률론이 나오기 전까지 가장 중요한 확률론 교과서였다.

학문적 명성은 높았으나 정규직을 얻기 어려웠다. 케임브리지·옥스퍼드는 비국교도를 배제했기 때문이다. 그는 수학 가정교사로 생계를 잇고 출판으로 빈약한 수입을 보충했다. 보험계리 분야에서의 명성은 1725년 저서 *Annuities upon Lives*(생명연금론)에서 비롯되며, 생전에 세 차례 재간되었다. 수학 교습을 그만둔 뒤에는 도박사·언더라이터·연금 판매자를 위해 확률(배당률)이나 가치를 계산하며 살았다. 1754년 11월 27일 런던에서 87세로 사망했다.

2. 확률론에 대한 기여 Contributions to Probability

1712년 논문은 산술 규칙과 함께 확률론을 소개한 글로, 야코프 베르누이의 *Ars Conjectandi*보다 앞선다. 여기에는 **도박사의 파산(gambler's ruin)** 문제의 최초 인쇄본과 **독립(independence)** 개념의 명확한 정의가 담겨 있다. 이 내용은 1718년 *Doctrine of Chances*로 통합·확장되었다.

가장 중요한 기여는 제2판 이후에 등장한다. 드무아브르는 야코프 베르누이의 **큰 수의 법칙**을 정교화하여, **정규밀도(normal density)**가 **이항분포**를 근사함을 증명했다. 이 결과가 오늘날 **드무아브르-라플라스 정리**로 불리며, **중심극한정리(central limit theorem)**의 특수한 경우다. 그 부산물로 그는 큰 정수 n 에 대한 **계승(factorial)**의 근사가 필요했는데, 이는 스티어링(J. Stirling)에게 귀속된다.

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} n^{n+1/2} e^{-n}$$

해설 드무아브르-라플라스 정리 = 중심극한정리의 씨앗

동전을 n 번 던질 때 앞면 횟수(이항분포)의 분포가, n 이 커지면 **종 모양의 정규분포**에 가까워진다는 발견이다. 훗날 일반화된 것이 **중심극한정리**로, 앞서 본 표제어 ‘총 클레임 분포의 근사’에서 **정규근사**의 이론적 근거가 바로 이것이다.

3. 보험계리학에 대한 기여 Contributions to Actuarial Science

드무아브르가 Annuities를 쓸 당시 이용 가능한 생명표는 두 가지뿐이었다 — 그론트(Graunt)의 런던 표와 할리(Halley)의 브레슬라우 표. 이 표들을 더 잘 다루기 위해, 드무아브르는 **12세 이상의 자료에 직선을 적합**했다. 사망률 관점에서 이는 곧, 생존자 수가 나이에 따라 **일정하게(선형으로) 줄어든다**고 가정하는 것이다(ω 는 최고연령).

$$\frac{l_{x+t}}{l_x} = 1 - \frac{t}{\omega-x}, \quad 0 \leq t \leq \omega - x$$

이 가정 아래에서는 생명표의 두 값 사이를 **보간(interpolation)**하여 임의 시점의 생존자 수를 구할 수 있다.

$$l_{x+t} = \frac{t}{s} l_{x+s} + \left(1 - \frac{t}{s}\right) l_x, \quad 0 \leq t < s$$

이로부터 x 세인 사람에 대한 **연 1원 종신생명연금**의 가치를 다음과 같이 얻는다. 우변에는 확정연금(annuity-certain)의 가치가 들어간다.

$$a_x = \frac{1}{i} \left(1 - \frac{1+i}{\omega-x} a_{\overline{\omega-x}|}\right)$$

이후 장에서 드무아브르는 이 결과를 여러 생명에 대한 연금, 유족연금(reversion), 연속생명으로 확장한다. 다만 그가 유도한 **생존자연금 공식은 오류가 있었다**. 같은 시기 토머스 심프슨(Thomas Simpson)이 유사 문제를 다루며 일부는 드무아브르를 베끼고 일부는 수정·교정했다.

해설 ‘드무아브르의 법칙(De Moivre’s law)’이란

생존자 수가 나이에 따라 **직선으로 감소**한다는 가정은, 사망이 모든 나이에 **고르게(균등하게) 분포**한다는 말과 같다. 이때 **사망력(force of mortality)**은 다음처럼 나이가 들수록 커진다.

$$\mu_{x+t} = \frac{1}{\omega-x-t}$$

계산이 매우 간단해서 오늘날에도 **교육용·근사용**으로 쓰인다. 한계는, 실제 사망은 균등하지 않고 노년에 급증하므로 정밀한 실무에는 맞지 않는다는 점이다(→ 고펜페르츠 법칙으로 개선).

예제 드무아브르 법칙으로 생존확률 구하기

최고연령 $\omega = 100$ 인 드무아브르 법칙을 가정하자. 40세인 사람이 (1) 앞으로 20년 생존할 확률, (2) 70세에 도달할 확률을 구하라.

잔여수명 범위는 $\omega - x = 100 - 40 = 60$ 년이다.

(1) 20년 생존확률: ${}_{20}p_{40} = 1 - 20/60 = 2/3 \approx 0.667$

$$(2) 70\text{세 도달} = 30\text{년 생존: } {}_{30}p_{40} = 1 - 30/60 = 1/2 = 0.5$$

4. 그 밖의 저작 Treatises

드무아브르는 다른 수학 주제로도 몇 편의 논문을 남겼다. 특히 $(\cos x + i \sin x)^n$ 을 사인·코사인으로 전개한 그의 유명한 공식(드무아브르의 정리)이 잘 알려져 있다.

참고문헌 및 관련 표제어

주요 저작: de Moivre, A. (1712) De Mensura Sortis; (1718) The Doctrine of Chances; (1725) Annuities upon Lives. 그 외 Hald (1990) A History of Probability and Statistics before 1750; Stigler (1986) The History of Statistics 등. (원문 [1]-[18] 참조)

관련 표제어. Central Limit Theorem · Demography · History of Actuarial Science · History of Insurance · Mortality Laws · Halley, Edmond · Gompertz, Benjamin

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- **생명표 (life table)** — 각 나이 x 에서의 생존자 수 l_x , 사망률 등을 정리한 표.
- **생존확률 ${}_t p_x$** — x 세인 사람이 t 년 더 생존할 확률($= l_{x+t}/l_x$).
- **사망력 (force of mortality) μ_x** — 그 순간의 순간 사망률(연속형 위험률).
- **드무아브르의 법칙 (De Moivre's law)** — 사망이 모든 나이에 균등하다고 본 가장 단순한 사망 모형(l_x 가 선형 감소).
- **최고연령 ω (limiting age)** — 그 나이를 넘겨 생존할 수 없다고 가정하는 한계 연령.
- **생명연금 a_x (life annuity)** — 생존하는 동안 매년 일정액을 지급하는 연금의 현재가치.
- **확정연금 (annuity-certain)** — 생존 여부와 무관하게 정해진 기간 동안 지급되는 연금.
- **이항분포 (binomial)·정규분포 (normal)** — 성공 횟수의 분포와 종 모양 연속분포. 드무아브르가 둘의 근사 관계를 처음 보였다.
- **중심극한정리 (central limit theorem)** — 독립 변수를 많이 더하면 합이 정규분포에 가까워진다는 정리.
- **도박사의 파산 (gambler's ruin)** — 반복 도박에서 한쪽이 자금을 모두 잃을 확률을 다루는 고전 문제.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), "De Moivre, Abraham (1667-1754)", Jozef L. Teugels. · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.